

Virtualización / Asignación lab 1 (core)

Duración: Sin límite

Fecha límite: N/D

Descripción

Comprender los casos de uso de VM en un entorno empresarial típico



Objetivo de aprendizaje

- Comprender el caso de uso típico del uso de una máquina virtual (VM) en un entorno empresarial.

Escenario

Las máquinas virtuales (VM) desempeñan un papel crucial en los entornos empresariales modernos, ya que proporcionan flexibilidad, escalabilidad y aislamiento. Un caso de uso típico de las máquinas virtuales en un entorno empresarial es el desarrollo y las pruebas de aplicaciones de software. Mediante el uso de máquinas virtuales, las empresas pueden crear entornos aislados que imitan la configuración de producción, lo que permite a los desarrolladores probar aplicaciones en diversas condiciones sin afectar el entorno en vivo. Esto garantiza que cualquier error o problema se identifique y resuelva antes de la implementación.

Objetivos de aprendizaje

Al completar con éxito esta tarea, el alumno habrá demostrado claramente su capacidad para:

- Comprenda las ventajas de usar máquinas virtuales en un entorno empresarial.
- Identifique casos de uso comunes para las máquinas virtuales.
- Configure una máquina virtual para una aplicación empresarial específica.

Instrucciones de asignación

Paso 1: Descripción de las máquinas virtuales

- Investigue los beneficios de las máquinas virtuales:** investigue las ventajas de usar máquinas virtuales en entornos empresariales. Céntrese en aspectos como el ahorro de costos, el aislamiento, la escalabilidad y la recuperación ante desastres.
- Identifique casos de uso comunes:** enumere al menos tres casos de uso comunes para máquinas virtuales en entornos empresariales. Algunos ejemplos son el desarrollo y las pruebas, la ejecución de aplicaciones heredadas y la mejora de la seguridad mediante el aislamiento.

Paso 2: Aplicación práctica

- Elija una plataforma de virtualización:** seleccione una plataforma de virtualización como VMware, VirtualBox o Hyper-V. Asegúrese de que tiene los permisos necesarios para instalar software en su equipo.
- Descargue e instale el software de virtualización:** Siga las instrucciones para descargar e instalar la plataforma de virtualización elegida.

Paso 3: Configuración de una máquina virtual

- Crear una nueva máquina virtual:** utilice la plataforma de virtualización para crear una nueva máquina virtual. Elija un sistema operativo que se use comúnmente en entornos empresariales, como Windows o Linux.
- Configurar la máquina virtual:** asigne suficientes recursos (CPU, memoria y almacenamiento) a la máquina virtual en función de los requisitos de la aplicación que desea ejecutar. Asegúrese de que la máquina virtual tenga acceso a la red.

Paso 4: Caso de uso práctico

- Instalar software empresarial:** instale una pieza de software empresarial en la máquina virtual. Puede tratarse de una aplicación utilizada para pruebas o de una aplicación heredada que necesita un entorno aislado.
- Simular escenarios empresariales:** utilice la máquina virtual para simular escenarios empresariales. Por ejemplo, si la máquina virtual se usa para el desarrollo y las pruebas, ejecute pruebas para asegurarse de que la aplicación funciona según lo esperado en diversas condiciones.

Paso 5: Documente sus hallazgos

- Documentar el proceso de instalación de la máquina virtual:** cree un documento detallado que describa los pasos realizados para instalar y configurar la máquina virtual. Incluya capturas de pantalla cuando sea necesario.
- Evaluar el caso de uso:** Proporcionar una evaluación del caso de uso. Analice cómo la máquina virtual cumplió con los requisitos comerciales y los desafíos encontrados durante el proceso.

Envío de su tarea

Para completar y enviar con éxito su tarea, siga las instrucciones a continuación:

- Creación de documentos:** Cree un documento o un archivo PDF que incluya:
 - Un resumen de las ventajas de las máquinas virtuales en un entorno empresarial.
 - Una lista de casos de uso comunes para las máquinas virtuales.
 - Pasos detallados de instalación y configuración de la máquina virtual, con capturas de pantalla.
 - Una evaluación del caso de uso, incluidos los desafíos y las soluciones.
- Envío:** Cargue el documento preparado o el archivo PDF en la plataforma de envío designada o envíelo por correo electrónico a su instructor según las instrucciones proporcionadas.

Lista de verificación para la presentación

- Resumen de los beneficios de la máquina virtual.
- Lista de casos de uso comunes de máquinas virtuales.
- Pasos detallados para la instalación y configuración de máquinas virtuales.
- Evaluación del caso de uso.
- Documento o archivo PDF creado con todo el contenido requerido.

Comenzar el envío de tareas

Saltar al siguiente

Fundamentos De Ciberseguridad (MITIC-Ciberseguridad-A-Septiembre-2024)

- **Virtualización / Asignación lab 1 (core)**

Comprender los casos de uso de VM en un entorno empresarial típico

1. Resumen de los beneficios de la máquina virtual (Kali Linux en VirtualBox)

- a) **Ahorro de costos:** Al utilizar Kali Linux en un hypervisor virtual como VIRTUALBOX en lugar de un equipo físico dedicado se reducen los costos asociados con la compra de hardware adicional y además, se optimiza el uso de los recursos disponibles en el sistema host, permitiendo ejecutar varios sistemas operativos en un solo equipo físico.
- b) **Aislamiento:** La VM ofrece un entorno aislado que es útil para ejecutar sistemas operativos varios como Kali Linux, para hacer pruebas de seguridad y análisis de vulnerabilidades. El aislamiento de entorno asegura que cualquier actividad realizada en la VM no afecta el sistema host, reduciendo así riesgos potenciales.
- c) **Escalabilidad:** VirtualBox permite crear, modificar o eliminar VMs con facilidad, lo que permite escalar rápidamente la infraestructura según las necesidades. Para fines de pruebas o desarrollo, se pueden crear múltiples VMs para simular diferentes entornos sin necesidad de cambiar físicamente los equipos.
- d) **Recuperación ante desastres:** Las VMs pueden respaldarse y restaurarse fácilmente gracias a los snapshots. En caso de algún fallo, se puede restaurar la VM a un estado anterior sin pérdida significativa de tiempo o datos, facilitando la recuperación rápida en caso de incidentes.

2. Lista de Casos de Uso Comunes de Máquinas Virtuales

- a) **Desarrollo y pruebas:** Las VMs se utilizan ampliamente para probar software y sistemas operativos en un entorno controlado. Los desarrolladores pueden simular distintos escenarios y verificar la compatibilidad de su software en diferentes sistemas operativos sin afectar el entorno de producción.
- b) **Ejecución de aplicaciones heredadas:** En las empresas, las aplicaciones antiguas que solo funcionan en versiones específicas de sistemas operativos pueden ejecutarse en VMs, evitando la necesidad de hardware obsoleto y permitiendo mantenerlas activas en entornos modernos.
- c) **Mejora de la seguridad mediante el aislamiento:** Las VMs permiten ejecutar aplicaciones de alto riesgo o realizar pruebas de seguridad en un entorno aislado, sin poner en peligro el sistema anfitrión o la red principal de la empresa.

3. Pasos Detallados para la Instalación y Configuración de Máquinas Virtuales (Kali Linux en VirtualBox)

1. Descargar VirtualBox:

- a) Visitar el sitio web de [VirtualBox](https://www.virtualbox.org/) y descargar la versión compatible con el sistema operativo anfitrión.
- b) Instalar VirtualBox siguiendo las instrucciones proporcionadas por el asistente de instalación.

2. Descargar Kali Linux:

- a) Visitar el sitio web de [Kali Linux](https://www.kali.org/) y descargar la imagen ISO de la versión que se desea instalar.

3. Crear una nueva máquina virtual en VirtualBox:

- a) Abrir VirtualBox y seleccionar "Nueva" para crear una nueva VM.
- b) Asignar un nombre a la VM y seleccionar el tipo "Linux" y la versión "Debian (64-bit)" o "Kali Linux" (si está disponible).
- c) Configurar la memoria RAM de la VM (recomendado: al menos 2 GB).
- d) Crear un disco duro virtual nuevo de tipo VDI y asignarle un tamaño adecuado (recomendado: al menos 20 GB).

4. Configurar la máquina virtual:

- a) En la configuración de la VM, ir a la sección "Sistema" y asegurarse de que esté habilitado el soporte de virtualización.
- b) En "Almacenamiento," agregar la imagen ISO de Kali Linux como medio de arranque.
- c) En "Red," seleccionar el modo de conexión NAT o puente para permitir el acceso a la red.

5. Instalar Kali Linux en la máquina virtual:

- a) Iniciar la VM y seguir el asistente de instalación de Kali Linux.
- b) Seleccionar opciones de configuración (idioma, zona horaria, tipo de instalación) y realizar la instalación completa.
- c) Al finalizar, reiniciar la VM y retirar la ISO de instalación.

6. Ajustes adicionales (opcional):

- a) Instalar las "Guest Additions" para optimizar la resolución de pantalla y mejorar el rendimiento.
- b) Configurar ajustes adicionales de red o almacenamiento si es necesario.

4. Evaluación del Caso de Uso

1. Cumplimiento de los requisitos comerciales:

- Kali Linux se utiliza como entorno de prueba y seguridad en la VM. El aislamiento proporcionado por VirtualBox es crucial para garantizar que cualquier actividad realizada con la VM (como escaneos de seguridad y pruebas de vulnerabilidades) no afectaría al sistema anfitrión.
- La capacidad de restaurar la VM a un estado anterior usando los “VM snapshots” proporciona flexibilidad para realizar múltiples pruebas sin necesidad de reconfigurar el sistema desde cero.

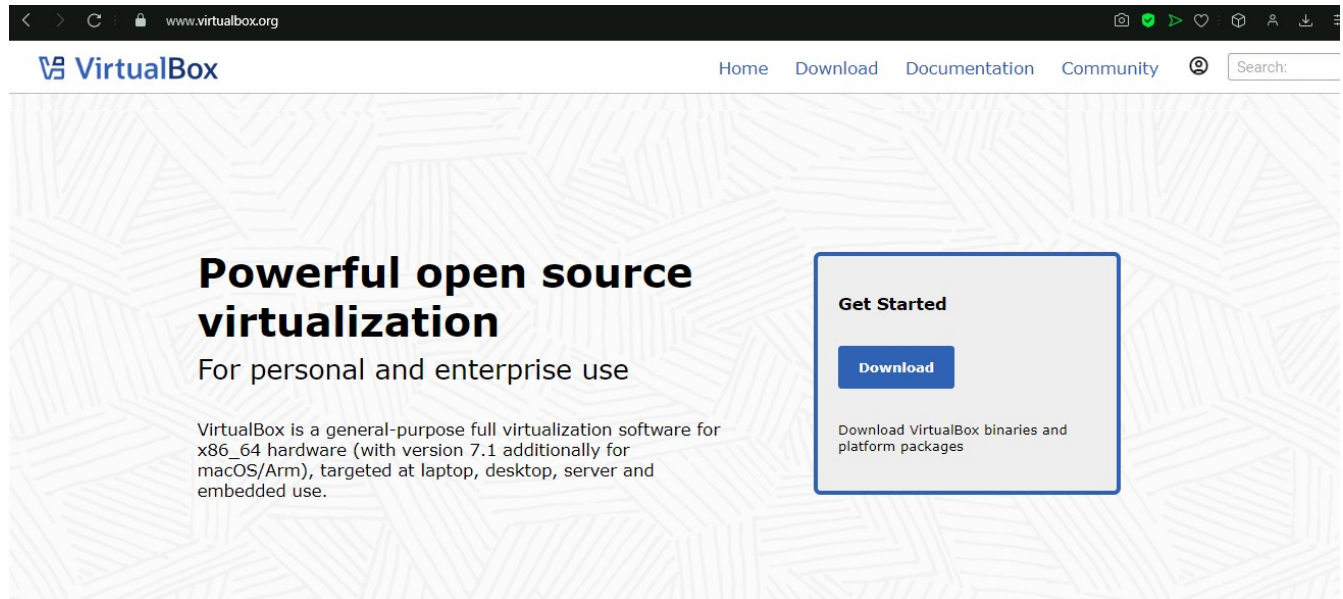
2. Desafíos encontrados:

- **Asignación de recursos:** tuve que reajustar la cantidad de procesadores y la RAM asignada al VM para que el rendimiento sea mejorado sustancialmente.
- **Problemas de red:** ajustar la conexión de red para pruebas de escaneo en entornos aislados fue un desafío menor pero funciono al ajustar la configuración de red en VirtualBox

3. Conclusión del caso de uso:

- Kali Linux en una excelente máquina virtual y es una solución efectiva y segura para pruebas de seguridad en un entorno controlado desde Virtualbox. La flexibilidad y el aislamiento que ofrece por VirtualBox permiten realizar actividades de alto riesgo sin comprometer el sistema principal, cumpliendo con los objetivos del entorno de pruebas empresariales.

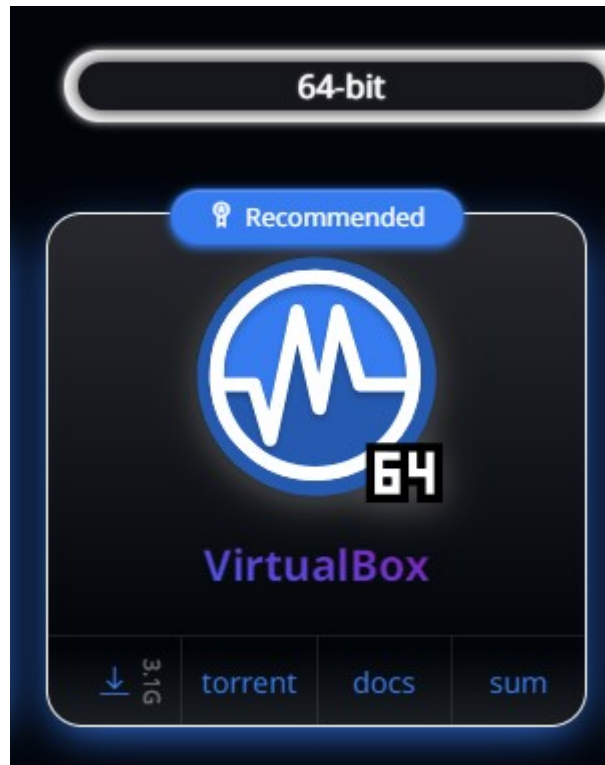
RECURSOS VISUALES:



PASO 1: VISITAR VIRTUALBOX Y DESCARGAR EL HYPERVISOR



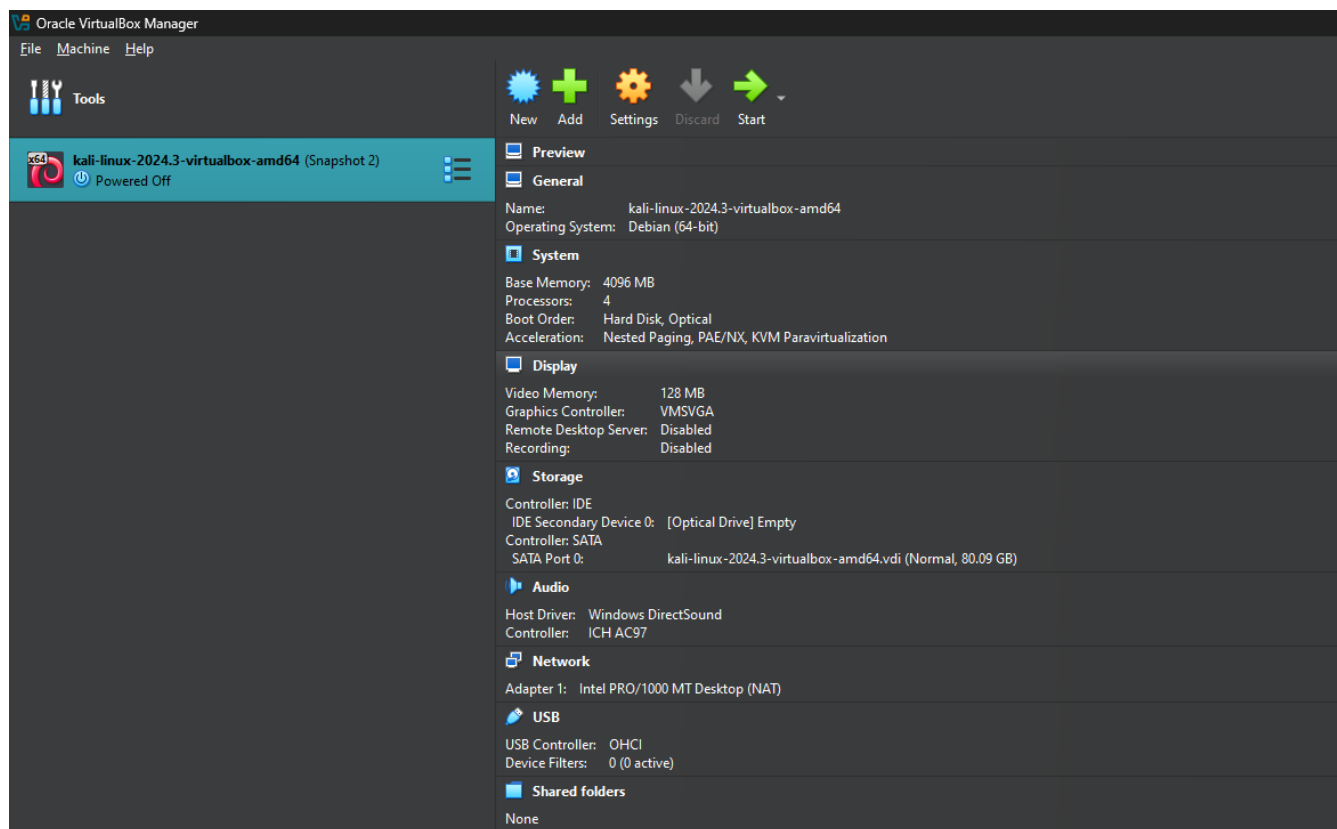
PASO 2: VISITAR KALI.ORG PARA CONSEGUIR LA VM Y DESCARGARLA



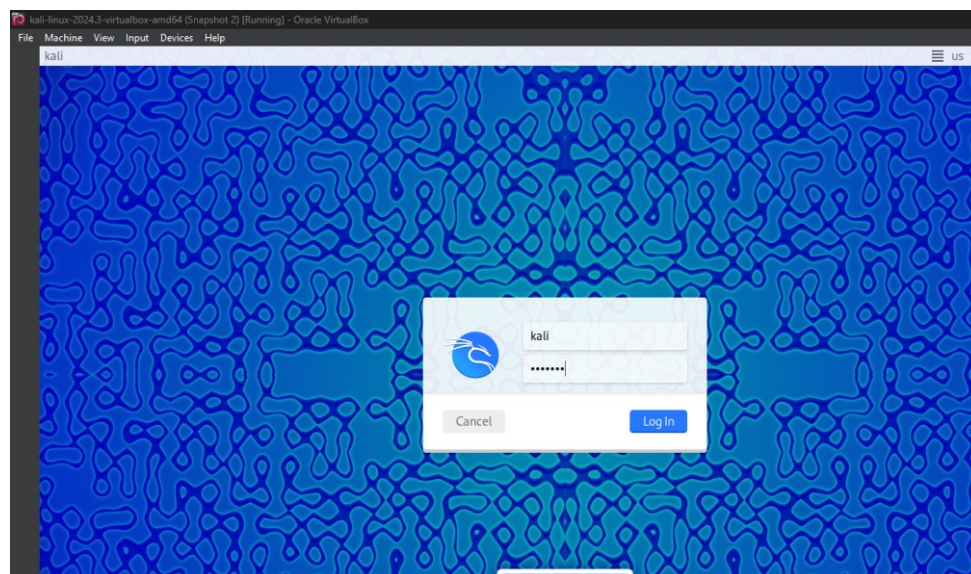
*PASO 3: DESCARGAR LA VM
PRECONFIGURADA DE KALI LINUX*

Name	Date modified	type	Size
Logs	11/10/2024 9:15 PM	File folder	
Snapshots	10/27/2024 2:16 AM	File folder	
kali-linux-2024.3-virtualbox-amd64.vbox	11/10/2024 9:15 PM	VirtualBox Machin...	16 KB
kali-linux-2024.3-virtualbox-amd64.vbox-prev	11/3/2024 10:36 PM	VBOX-PREV File	16 KB
kali-linux-2024.3-virtualbox-amd64.vdi	9/30/2024 11:32 PM	Virtual Disk Image	14,266,689 ...
kali-linux-2024.3-virtualbox-amd64-1.16.vbox	8/18/2024 5:53 PM	VirtualBox Machin...	3 KB

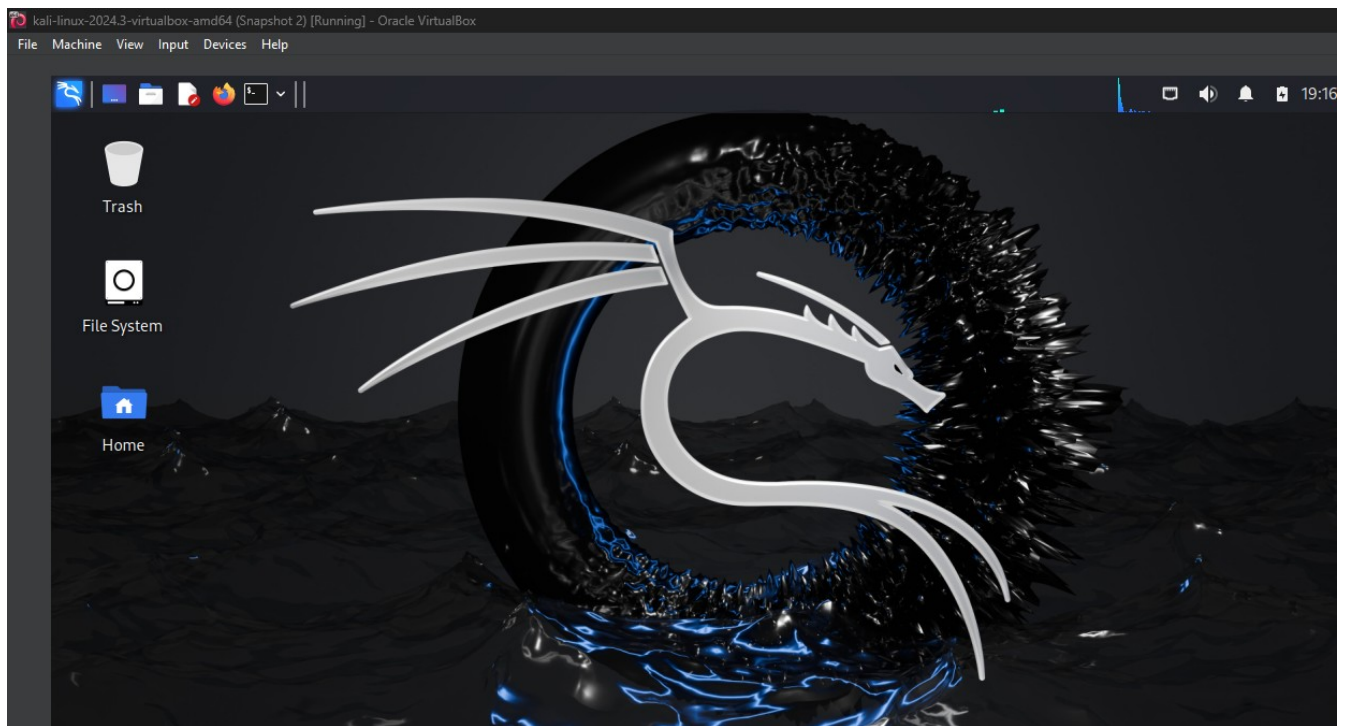
Paso 4: una vez descomprimido el archivo de imagen, los recursos se ven así



PASO 5: CONFIGURAR LOS RECURSOS PARA LA VM EN VIRTUALBOX



PASO 6: INICIAR LA VM E INGRESAR LOS CREDENCIALES



PASO 7: UTILIZAR KALI LIBREMENTE

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo apt-get update && upgrade  
[sudo] password for kali:  
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [41.5 kB]  
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [20.2 MB]  
19% [2 Packages 3,896 kB/20.2 MB 19%] 129 kB/s 8min 34s
```

PASO 8: ACTUALIZAR LOS RECURSOS PARA OPTIMIZAR LA MAQUINA VIRTUAL